

REALMATCH+ 개발 분석 보고서

기능별 엔지니어링 리스크 및 아키텍처 복잡도 정밀 진단

1. 개요

본 보고서는 REALMATCH+의 7개 핵심 도메인 설계서를 바탕으로 작성되었습니다. 각 모듈의 데이터 모델, 상태값 정의, API 범위를 분석하여 실제 개발 시 직면할 기술적 난이도와 아키텍처적 리스크를 '프로'의 시점에서 평가합니다.

핵심 분석 지표

- 데이터 무결성:** 금전적 정합성 및 원장 추적 가능성
- 실시간성:** 세션 상태 동기화 및 동시성 제어
- 확장성:** 트래픽 증가 시의 DB 병목 및 서버 라우팅 복잡도
- 운영성:** 감사 로그 및 관리자 통제권 확보

2. 종합 난이도 매트릭스

순위	도메인 영역	난이도	주요 허들
1	랜덤 통화	최상	WebRTC 시그널링, Redis 분산 락, 실시간 대기열 상태 관리
2	결제 · 코인	최상	영수증 검증, 코인 원장(Ledger) 관리, 트랜잭션 예약 차감
3	매칭 · 추천	중상	기노출/차단/패스 제외 쿼리 최적화, 대량 데이터 안티 조인
4	채팅	중상	서버 간 세션 라우팅(Pub/Sub), 읽음 처리 정합성
5	로그인 · 회원	중	다중 소셜 계정 통합(Account Linking), JWT 보안 관리

순위	도메인 영역	난이도	주요 허들
6	운영 관리자	중	역할 기반 권한 제어(RBAC), 전수 감사 로그(Audit Log)
7	커뮤니티	하	전형적 CRUD, 인기글 캐싱 전략

3. 상세 분석 및 기술 검토

[1위] 랜덤 통화 (Architectural Risk)

주요 분석 포인트 [cite: 150-197]

- **실시간 상태 제어:** user:online 상태와 CALL_WAITING 상태를 실시간 동기화해야 함. [cite: 175]
- **동시성 제어:** 두 유저가 동시에 매칭될 때 발생하는 Race Condition을 해결하기 위해 Redis 분산 락(call:lock) 구현 필수. [cite: 188]
- **네트워크 예외 처리:** WebRTC 연결 수립 단계(CONNECTING)에서 발생하는 타임아웃 및 네트워크 단절에 따른 세션 자동 정리 로직이 매우 까다로움. [cite: 181]

[2위] 결제 · 코인 (Data Integrity)

주요 분석 포인트 [cite: 100-149]

- **원장 시스템:** 단순 balance 필드 수정이 아닌 모든 증감을 coin_ledger에 기록하여 추적 가능성을 확보해야 함. [cite: 118, 124]
- **예약 차감 모델:** 기능 사용 직전 RESERVED 처리 후 최종 성공 시 COMPLETED로 확정하는 2-Phase 형태의 트랜잭션 관리 필요. [cite: 127]
- **역등성 보장:** 스토어 영수증 검증 시 동일 purchase_token에 대한 중복 반영을 Redis를 통해 원천 차단해야 함. [cite: 143]

[3위] 매칭 · 추천 (Performance Bottleneck)

주요 분석 포인트 [cite: 244-291]

- **제외 필터링의 부하:** 패스, 좋아요, 차단, 신고, 기노출 이력을 모두 제외하고 후보를 선별하는 과정에서 DB 부하가 극대화됨. [cite: 259, 272]

- **확장 전략:** 초기 RDBMS 중심에서 서비스 성장 시 Redis Set 연산이나 검색 엔진 (Elasticsearch) 도입을 고려해야 하는 첫 번째 도메인. [cite: 278]

[4위] 채팅 (Scalability & Routing)

주요 분석 포인트 [cite: 198-243]

- **서버 간 라우팅:** 다중 서버 환경에서 사용자가 연결된 서버로 메시지를 정확히 배달하기 위한 Redis Pub/Sub 아키텍처 설계 필수. [cite: 231]
- **읽음 처리 부하:** chat_read_status 업데이트 빈도가 매우 높으므로 비동기 처리 또는 벌크 업데이트 전략이 요구됨. [cite: 219, 226]

4. 엔지니어링 제언

전략적 로드맵

- **1단계 (핵심 도메인 격리):** 설계서에 명시된 대로 각 도메인(인증, 추천, 결제, 커뮤니케이션)을 물리적/논리적으로 분리하여 의존성 스파게티를 방지하십시오.
- **2단계 (Redis 활용 극대화):** 랜덤 통화 대기열, 중복 결제 검사, 채팅 세션 관리 등 실시간성이 중요한 영역은 DB보다 Redis를 최우선 계층으로 배치하십시오.
- **3단계 (감사 시스템 구축):** 결제와 운영 제재(BAN) 관련 액션은 반드시 `admin_action_logs`와 `coin_ledger`를 통해 '누가, 언제, 왜'를 설명할 수 있게 구현해야 법적/운영적 리스크를 피할 수 있습니다. [cite: 24, 124]

참조 문헌

1. REALMATCH_운영_관리자_설계서.pdf
2. REALMATCH_커뮤니티_설계서.pdf
3. REALMATCH_결제_코인_설계서.pdf
4. REALMATCH_랜덤통화_설계서.pdf
5. REALMATCH_채팅_설계서_정식.pdf
6. REALMATCH_매칭_추천_설계서.pdf
7. REALMATCH_로그인_회원_사용자정보_설계서.pdf